Program Pascasarjana
Universitas Amikom Yogyakarta

QS STARS™ RATING SYSTEM

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



PENGANTAR PENELITIAN

Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.

Creative Economy Park
a private entrepreneurial model university by UNESCO*)

Biodata

Nama : Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.

Jab. Fungsional : Guru Besar Ilmu Komputer

Bidang Riset : *Artificial Intelligence, Database, Natural Language Processing, Data Science*



Biodata

Riwayat Pendidikan:

Jenjang	Tahun Lulus	Lama Studi	Program Studi
S1 (**S.Si.**)	1997	**4** tahun **2** bulan	**Ilmu Komputer** FMIPA UGM
S2 (**M.Kom.**)	2002	**2** tahun **2** bulan	**Ilmu Komputer** FMIPA UGM
S3 (**Dr.**)	2010	**3** tahun **6** bulan	**Ilmu Komputer** FMIPA UGM

***9** tahun **10** bulan*



https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/



EMMA UTAMI

Informatika (S3)

ID : 153400

Scopus H-Index : 12 | GS H-Index : 28

1.266	7.699	1.272	7.711
SINTA Score 3Yr	SINTA Score	Affil Score 3Yr	Affil Score



KUSRINI

Informatika (S3)

ID : 153621

Scopus H-Index : 12 | GS H-Index : 32

1.121	5.361	1.121	5.367
SINTA Score 3Yr	SINTA Score	Affil Score 3Yr	Affil Score



SRI NGUDI WAHYUNI

Informatika (S2)

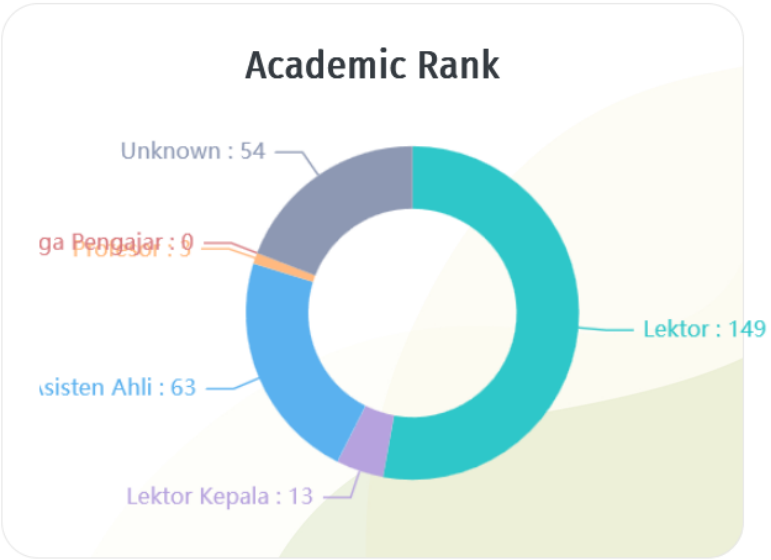
ID : 6084670

Scopus H-Index : 5 | GS H-Index : 16

926	2.214	926	2.214
SINTA Score 3Yr	SINTA Score	Affil Score 3Yr	Affil Score

282
Total Authors

18
Departments



https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/



EMMA UTAMI

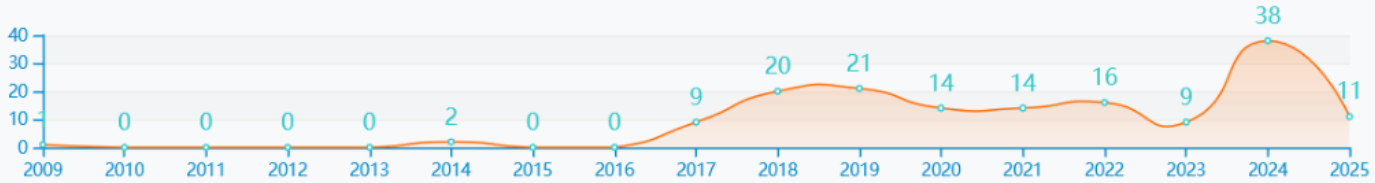
Universitas Amikom Yogyakarta
S3 - Informatika
SINTA ID : 153400

Artificial Intelligence | Database | NLP | Data Science

7.699	1.266	7.711	1.272
SINTA Score Overall	SINTA Score 3Yr	Affil Score	Affil Score 3Yr

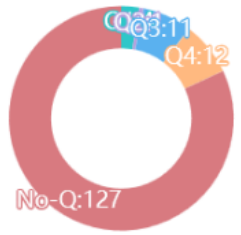
Articles | Researches | Community Services | IPRs | Books | PAK | Expertise | Metrics

Latest number of publications

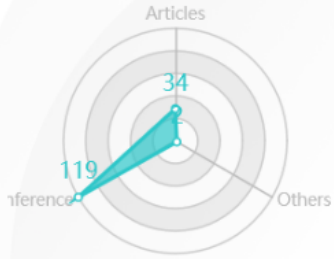


Summary

Article Quartile

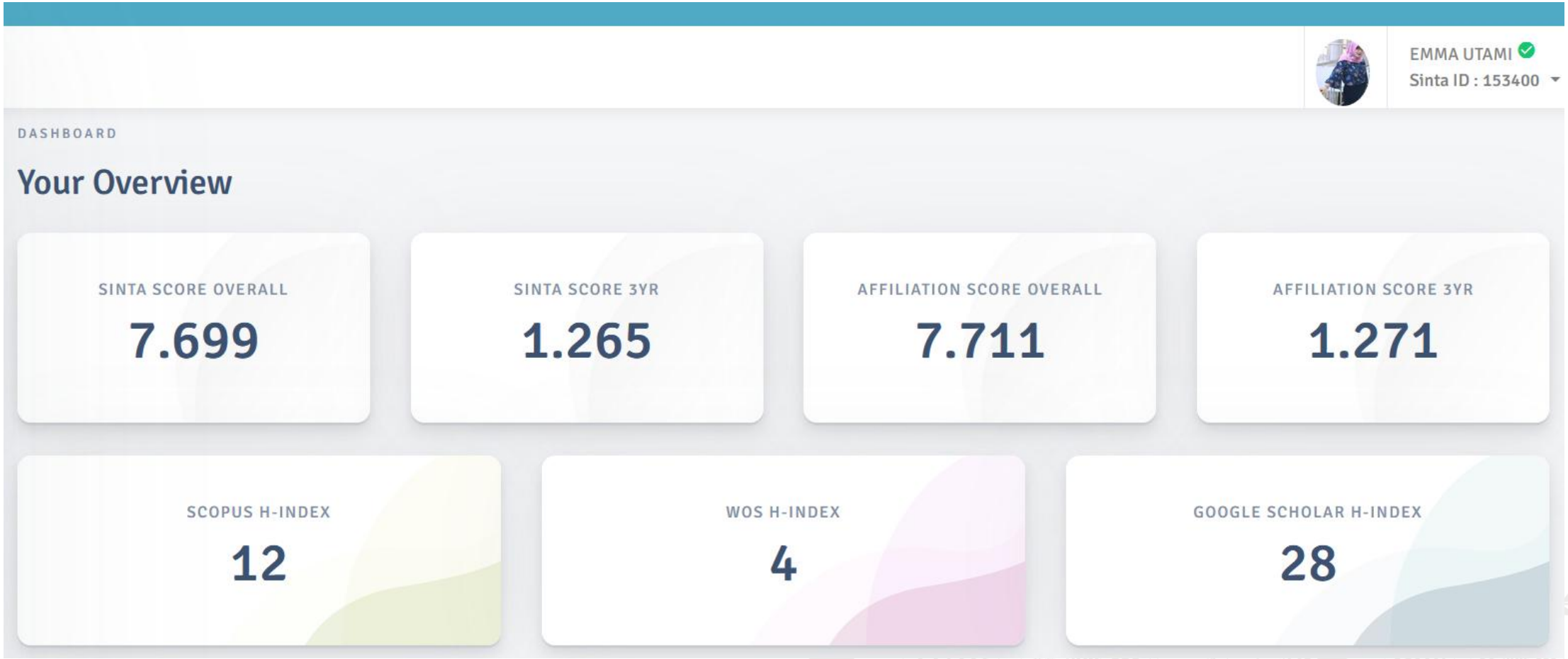


Research Output



	Scopus	GScholar
Article	155	629
Citation	607	4342
Cited Document	107	455
H-Index	12	28
i10-Index	20	134
G-Index	2	1

https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/



Nominasi Anugerah Diktisaintek Bidang STEM

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4410/LL5/AL.04/2025 tanggal 23 September 2025, dengan ini diumumkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) beserta dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah V yang ditetapkan sebagai Nominasi Anugerah Diktisaintek Bidang STEM Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Anugerah Ilmuwan Senior Terbaik di Bidang STEM.
   1. Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom. – Universitas Amikom Yogyakarta
   2. Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T. – Universitas Ahmad Dahlan
   3. Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T. – Universitas Janabadra

B. Anugerah Ilmuwan Muda Terbaik di Bidang STEM.
   1. Dr. Florentinus Dika Octa Riswanto, M.Sc. – Universitas Sanata Dharma
   2. Afrig Aminuddin, S.Kom., M.Eng – Universitas Amikom Yogyakarta

Nominasi Anugerah Diktisaintek Bidang STEM

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4410/LL5/AL.04/2025 tanggal 23 September 2025, dengan ini diumumkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) beserta dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah V yang ditetapkan sebagai Nominasi Anugerah Diktisaintek Bidang STEM Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Anugerah Ilmuwan Senior Terbaik di Bidang STEM.
   1. Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom. – Universitas Amikom Yogyakarta
   2. Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T. – Universitas Ahmad Dahlan
   3. Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T. – Universitas Janabadra

B. Anugerah Ilmuwan Muda Terbaik di Bidang STEM.
   1. Dr. Florentinus Dika Octa Riswanto, M.Sc. – Universitas Sanata Dharma
   2. Afrig Aminuddin, S.Kom., M.Eng – Universitas Amikom Yogyakarta


UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
RANK 1ST WURI in Leadership
RANK 2ND WURI in Symbol/Promotion
RANK 10TH WURI in Support for Global Resilience
Selamat dan Sukses
atas penetapan sebagai
NOMINASI ANUGRAH DIKTISAINTEK
BIDANG STEM TAHUN 2025
Berdasarkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY
Nomor 4410/LL5/AL.04/2025 pada 23 September 2025
Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
Anugerah Ilmuwan Senior Terbaik di Bidang STEM
Afrig Aminuddin, S.Kom., M.Eng.
Anugerah Ilmuwan Muda Terbaik di Bidang STEM
0821-3815-7060
pasca.amikom
pmbs3.amikom.ac.id pmbpasca.amikom.ac.id

Selamat kepada Sepuluh Peneliti Terbaik di Wilayah V Berdasarkan SINTA

BERITA LLDIKTI V Jumat,29 Mei 2020

Admin LLDIKTI | 4258 kali




UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
RANK 1ST WURI in Leadership
RANK 2ND WURI in Symbol/Promotion
RANK 10TH WURI in Support for Global Resilience
Universitas AMIKOM Yogyakarta Raih Hibah
Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Anggaran 2025
Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom
Ketua Konsorsium
"Pengembangan Sistem Machine Learning untuk Korpus Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo Berbasis Gaya Kepribadian pada Wilayah Rentan"
amikomjogja
www.amikom.ac.id


UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
RANK 1ST WURI in Leadership
RANK 2ND WURI in Symbol/Promotion
RANK 10TH WURI in Support for Global Resilience
Launching Pusat Pengembangan AI & Pameran Produk Inovasi AI
Universitas Amikom Yogyakarta
Prof. Dr. Ema Utami, S.Si., M.Kom.
(Direktur Pusat Pengembangan Artificial Intelligence)
amikomjogja
www.amikom.ac.id

Program Pascasarjana
Universitas Amikom Yogyakarta

Raharema's Family



PROF. DR. EMA UTAMI, S.SI., M.KOM.

Creative Economy Park

Dari narasi pada slide berikut ini manakah yang termasuk penelitian

Tony

Tony menulis paper tentang “Penggunaan Komputer di SMP”. Dia membaca sumber-sumber pustaka tentang penggunaan komputer di SMP yang tersedia di perpustakaan kampusnya. Selanjutnya dia menulis makalah tentang hal itu yang dia sebut sebagai makalah ilmiah.

Anton

Anton melakukan pendataan tentang mahasiswa.
Dia mencari dan mengumpulkan data mengenai: mahasiswa, hasil ujian masuk, penghasilan orang tua, dan jarak dari kampus ke rumah.
Dia menyiapkan laporan mengenai hal itu.

Budi

Budi seorang manager perusahaan sepeda. Dia menerima komplain sepeda yang diproduksi rusak gearnya setelah dipakai beberapa bulan saja. Dia mengumpulkan informasi dari karyawannya untuk mengidentifikasi proses produksi yang mempengaruhi munculnya persoalan itu. Dia memformulasikan persoalan dan membuat dugaan awal penyebab cacat pada produk sepedanya. Dia menganalisa data yang dia peroleh, menginterpretasi hasilnya dengan panduan dugaan awal untuk mencapai kesimpulan.

Wati

Wati mengikuti workshop pengembangan kurikulum KKNI.
Dia membaca literature tentang pengembangan kurikulum.
Dia melakukan diskusi dengan peserta workshop lainnya.
Dia menulis makalah mengenai pengembangan kurikulum.

Iwan

Iwan membuat sistem informasi perpustakaan.
Dia menanyai baik pegawai maupun pengguna perpustakaan.
Dia menyusun dokumen kebutuhan pengguna, dokumen UML, dan dokumen lainnya.
Dia menulis publikasi tentang cara membuat sistem informasi perpustakaan.

Intan

Intan berjalan ke sekolah tiap pagi. Dia mencatat di buku hariannya panjang antrian mobil di perempatan setiap berangkat dan pulang sekolah. Dalam catatan hariannya itu dia menambahkan gambar dalam bentuk grafik harian. Dia menganalisa data catatan hariannya. Dia menyimpulkan bahwa hari Senin adalah hari termacet, dan hari Sabtu tingkat kemacetan menurun. Dia tidak menulis paper, dia hanya menceritakan kepada bapaknya.

Who is The Researcher

Tony
Anton
Budi
Wati
Iwan
Intan

Definisi Penelitian

Research (Inggris) dan recherche (Perancis)

- **Re** (kembali)
- **Search** (mencari)

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku (Zainal A Hasibuan, 2007).

Definisi Penelitian

- Systematic investigative process employed to increase or revise current knowledge by discovering new facts.

(http://www.businessdictionary.com/definition/research.html)

- Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian)

- Penelitian adalah kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis, dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi

(Berndtsson et al., 2008)

Kata Kunci

Terdapat 4 kata kunci yang bisa diambil dari berbagai definisi tentang penelitian yakni:

1. berulang-ulang
2. sistematis
3. menemukan
4. merevisi

Penelitian yang Baik

- Secara sederhana bisa dikatakan bahwa suatu penelitian yang baik adalah **yang mampu memberikan suatu kontribusi**.
- Kontribusi tentu hanya bisa muncul jika **penelitian dilakukan dengan baik**.

Kontribusi

- Sebuah penelitian selalu diharapkan **memberikan perbaikan** pada penelitian sebelumnya.
- Terdapat unsur pokok dalam kontribusi yakni memberikan **kontribusi pada metode** atau **kontribusi pada masalah** dari suatu penelitian.

Kemampuan Literasi

- Investigasi permasalahan dan menemukan atau merevisi teori, model, metode, fakta, aplikasi dan lain sebagainya yang **berujung pada suatu kontribusi** akan banyak membutuhkan **kemampuan literasi**.

- Literasi merupakan kegiatan yang **tidak pernah akan berhenti** selama menjadi seorang **peneliti**.

Budaya Literasi

1. **membaca** pustaka (buku, jurnal, prosiding)
2. **berdiskusi** mencari dimana titik yang bisa dikembangkan
3. **merujuk** pustaka
4. **menulis**

Mengapa Penelitian Penting ?

Why Is Research Important?

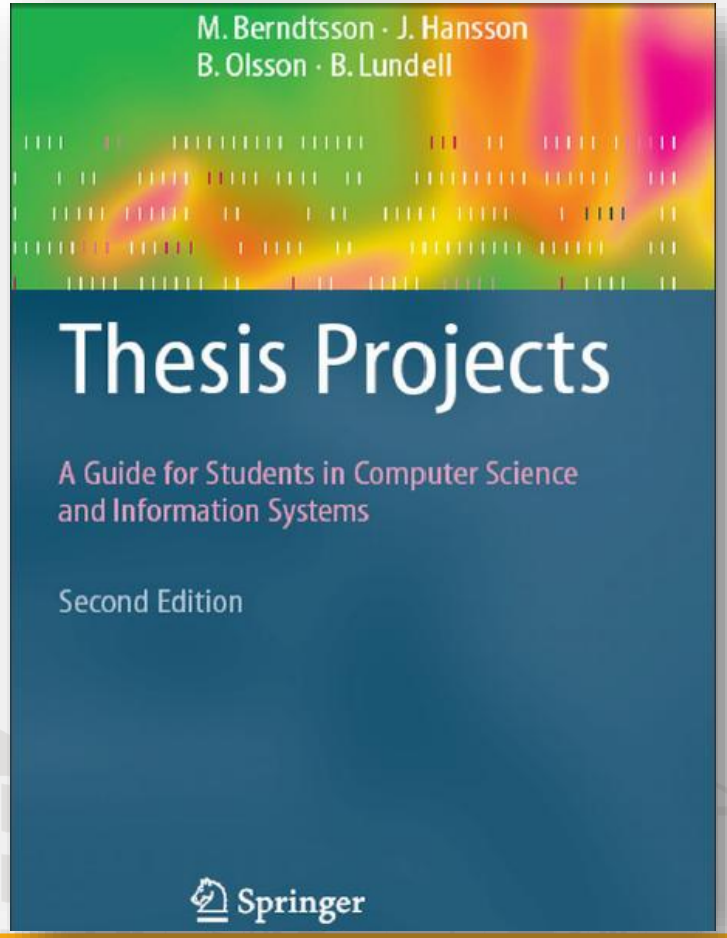
The main purpose of research is to inform action, to prove a theory, and contribute to developing knowledge in a field or study. This article will highlight the significance of research with the following points:

1. A Tool for Building Knowledge and for Facilitating Learning
2. Means to Understand Various Issues and Increase Public Awareness
3. An Aid to Business Success
4. A Way to Prove Lies and to Support Truths
5. Means to Find, Gauge, and Seize Opportunities
6. A Seed to Love Reading, Writing, Analyzing, and Sharing Valuable Information
7. Nourishment and Exercise for the Mind

Mengapa Melakukan Penelitian?

Berangkat dari adanya **masalah penelitian**

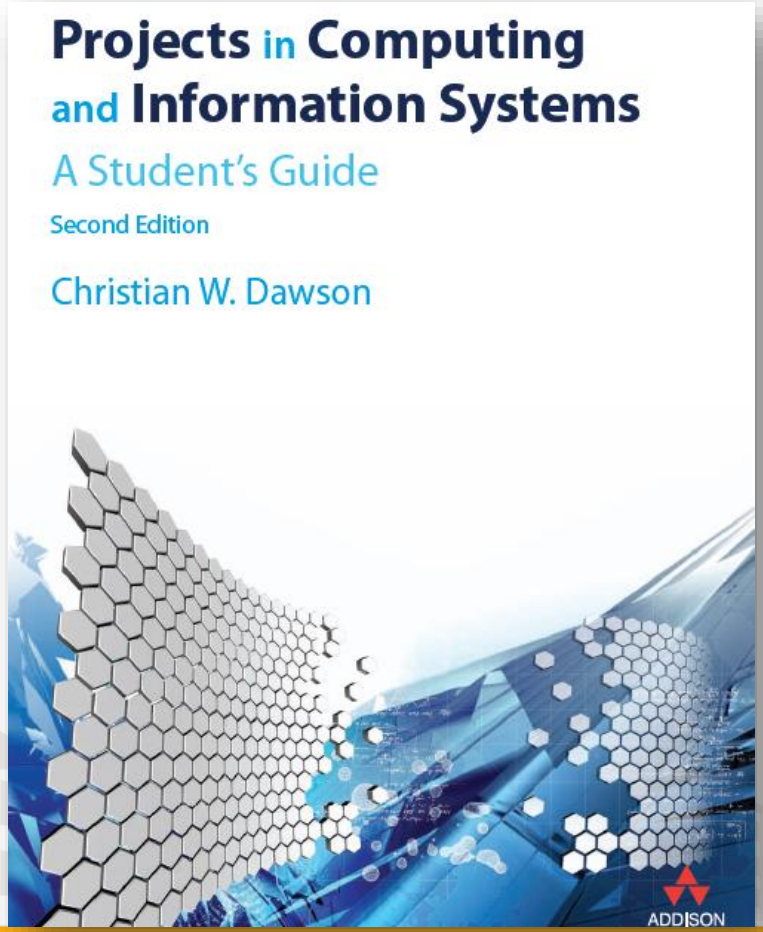
- yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya
- tapi belum diketahui **metode pemecahan yang lebih baik**



Apa yang Dikejar dalam Penelitian?

Research is a **considered** activity, which aims to make an **original contribution** to knowledge (Dawson, 2009)

- **Original Contribution**: Kontribusi Orisinil
- **To Knowlegde**: Untuk Pengetahuan



Apa itu Penelitian?

- Penelitian dilakukan karena ada **masalah penelitian**, dimana masalah penelitian sendiri muncul karena ada **latar belakang masalah**.
- Penelitian dilakukan secara terencana, **sistematis**, **berulang-ulang** dan **terukur**.
- Penelitian harus memiliki **orisinalitas** (*originality*) dan kebaruan (*novelty*), serta menghasilkan **kontribusi yang orisinil pada pengetahuan** dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori dan aplikasi.

Orisinalitas pada Metode

- Memecahkan masalah yang peneliti lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda.
- Kontribusi penelitian pada ***method improvement***

Orisinalitas pada Masalah

- Memecahkan masalah yang peneliti lain belum pernah mengerjakan sebelumnya.
- Kontribusi penelitian pada penemuan masalah baru sebagai obyek penerapan metode.

Kontribusi pada Metode

Judul:

Analisis Penerapan Metode ABC untuk Pemilihan Fitur yang Lebih Stabil pada Algoritma XYZ dalam Analisis Sentimen Twitter

Kontribusi:

menerapkan metode ABC yang sebelumnya tidak pernah digunakan peneliti untuk melakukan pemilihan fitur yang lebih stabil pada algoritma XYZ dalam analisis sentimen Twitter.

Kontribusi pada Masalah

Judul:

Analisis Penerapan Algoritma Genetika dalam Desain Rute Perjalanan Kurir dengan Modifikasi Kromosom

Kontribusi:

Ada masalah dalam desain rute perjalanan kurir yang sudah ada, misal waktu tempuh/biaya maka bisa diterapkan algoritma genetika dengan modifikasi tersebut.

Kontribusi pada Metode dan Masalah

Judul:

Analisis Penerapan Metode XYZ dalam Algoritma Genetika dalam Desain Rute Perjalanan Kurir dengan Modifikasi Kromosom

Kontribusi:

Penambahan metode dalam algoritma genetika dalam penentuan rute perjalanan kurir.

Beberapa Kesalahan Pemahaman

- Membuat perangkat lunak **bukanlah tujuan utama penelitian**, hanya *testbed* untuk mempermudah dalam mengukur hasil penelitian.

- **Kontribusi ke masyarakat** tidak secara langsung bisa diukur, karena itu tidak dimasukkan dalam tujuan, tapi dalam manfaat penelitian.

Karakter Peneliti

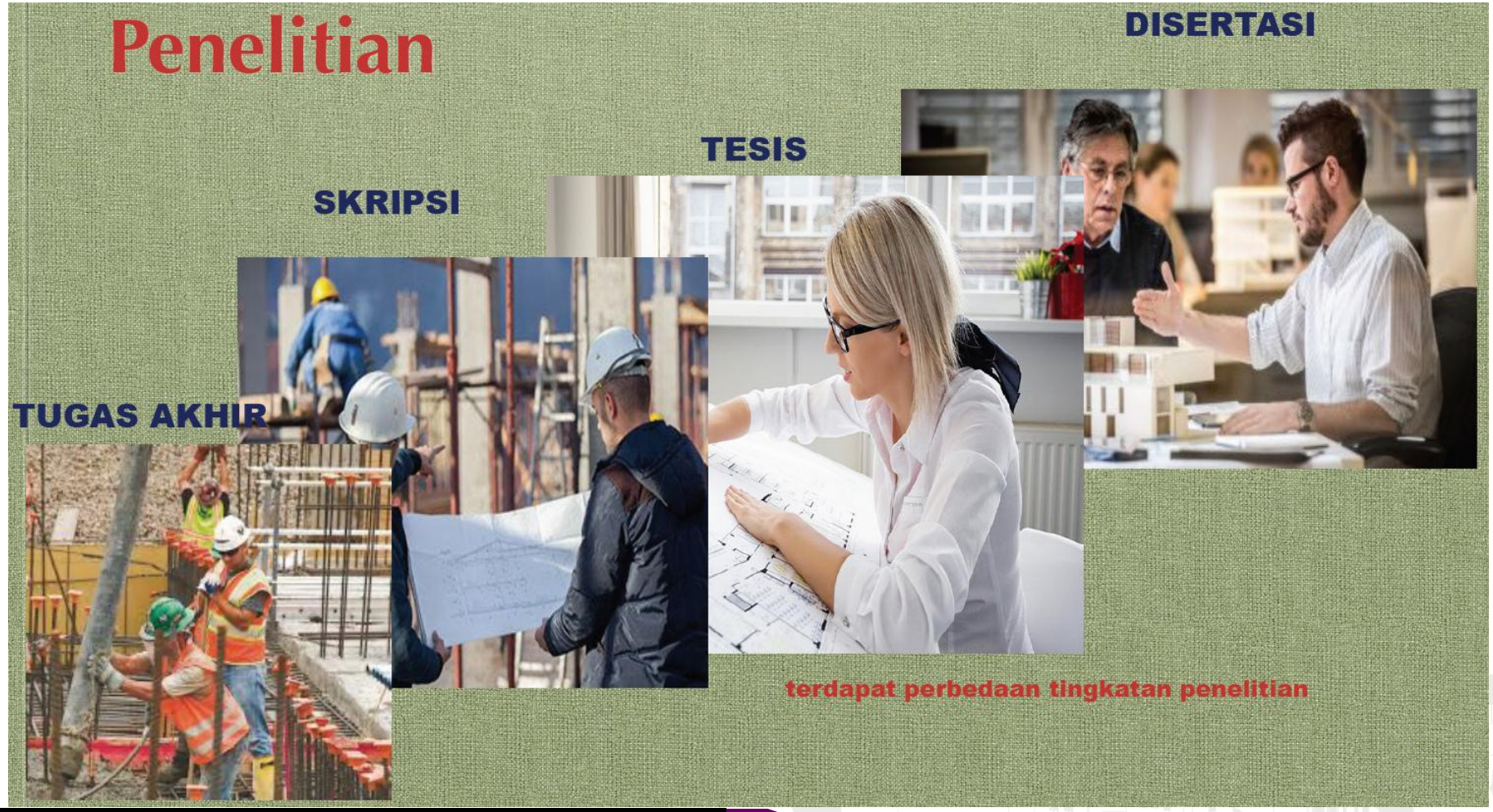
Peneliti itu **boleh salah**

- hipotesis
- analisis
- pengujian hipotesis
- dsb

Tapi peneliti **tidak boleh bohong** atau menipu

- mempermainkan data
- manipulasi hasil pengolahan statistik
- dsb

Jenjang Penelitian



Sumber: Dikti.org



KKNI (*rencana kedepan*)

Penelitian Berkualitas

1. didasarkan pada penelitian orang lain
2. dilakukan secara logis, sistematis, terencana, dan hasil penelitian divalidasi serta terukur (Supino & Borer, 2012)
3. dilatarbelakangi oleh situasi yang riil, dengan data yang valid dan konkret (Kothari, 2004)

Penelitian Berkualitas

4. dapat direplikasi /diduplikasi (Kothari, 2004) (Runeson et al., 2012)
5. didasarkan pada beberapa alasan logis dan terikat pada teori
6. adanya peningkatan / kebaruan (*novelty*) (Lichtfouse, 2013)

Penelitian Berkualitas

7. dapat digeneralisasi (Dawson, 2009) (Supino & Borer, 2012)
8. menghasilkan pertanyaan baru (peluang) (Sahu, 2013)
9. sumbangan terhadap IPTEK dan kemaslahatan manusia (Sahu, 2013)
10. mendapatkan sitasi (*citation*) yang tinggi dari peneliti lain setelah dipublikasi

Penelitian yang Tidak Baik

1. Kebalikan dari apa yang telah dibahas.
2. Menjiplak karya orang lain.
3. Memalsukan data untuk membuktikan hipotesa.
4. Keliru menyajikan informasi dan menyesatkan pembaca.

Bahan Pemikiran

Perhatikan judul-judul Tesis untuk jenjang S2.
Buatlah dua daftar:

a. Daftar judul yang mencerminkan penelitian
b. Daftar judul yang mencerminkan pekerjaan


ANY
questions?

Referensi

1. Wahono, Romi Satria, **Research Methodology**, http://romisatriawahono.net/rm/, 2017
2. Hasibuan, Zainal A**, Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi**, Universitas Indonesia, 2007
3. Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson et.all, ***Thesis Projects A Guide for Students in Computer Science and Information Systems***, Springer-Verlag, London, 2008
4. Prabhat Pandey , Meenu Mishra Pandey , ***RESEARCH METHODOLOGY: TOOLS AND TECHNIQUES, BRIDGE CENTER*** , Rumania, 2015
5. Misbahudin, Iqbal Hasan, ***Analisis Data Penelitian dengan Statistik***, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
6. Deni Darmawan, ***Metode Penelitian Kuantitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
7. Lexy J, Moleong MA, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya offset, Bandung, 2016
8. Mike Walace, Alison Wray, ***Critical Reading and Writing for Postgraduates***, Sage Publication, London, 2016
9. Burairah Hussin, ***Research Methodologi***, Utem, 2016
10. Ema Utami, ***Menyelesaikan TA Tanpa Galau***, Seminar Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, 2015
11. Ema Utami, ***Penelitian di Bidang Informatika***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, April 2018
12. Ema Utami, ***Memulai Penelitian untuk Menjadi Generasi yang Berpikir Kritis***, Seminar Penelitian dan Workshop Metodologi Penelitian di Universitas Amikom Yogyakarta, November 2018
13. Ema Utami, ***Aspek-Aspek Penting Publikasi Ilmiah Jurnal, Pendampingan Penulisan Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional untuk Guru SMK N 2 Magelang***, November - Desember 2019
14. Ema Utami, ***Menjadi Pelopor Penelitian yang Inovatif dan Kolaboratif***, Seminar Metodologi Penelitian Bidang Informatika di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Januari 2020
15. Ema Utami, ***Filosofi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian di Bidang Informatika***, Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Dosen dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Maret 2020
16. Ema Utami, ***Memulai Sebuah Penelitian dengan Baik***, Webinar APTIKOM Wilayah V Yogyakarta, Agustus 2020